Documentation VM sur interface web Semaine 2 :

Installation de plusieurs machines virtuelles sur l'interface web Proxmox.

Accès à l'interface à travers VirtualBox :

Règles de redirection de ports

Nom	Protocole	IP hôte	Port hôte	IP invité	Port invité
ProxmoxWeb	TCP		8006		8006

Règles de redirection de ports

Nom	Protocole	IP hôte	Port hôte	IP invité	Port invité
ProxmoxWeb	TCP		8007		8006

Pour les deux VM

J'ai décidé de créer une boucle sur mon PVE1 pour l'instant pour accéder à l'interface web Proxmox.

D'abord création de VM : *qm create*

```
root@pve1:~# qm create 100 --name admin-boucle --memory 2048 --net0 virtio,bridge=vmbr0
```

Puis vérification qu'elle est bien crée : q*m list*

```
root@pve1:~# qm list
      VMID NAME                 STATUS     MEM(MB)    BOOTDISK(GB) PID
       100 admin-boucle         stopped    2048              0.00 0
```

Puis j'ai créé le disque pour le stockage de données :

mkdir pour la création de dossier, mount pour le système de fichiers

```
root@pve1:~# mkdir -p /mnt/cdrom
root@pve1:~# mount /dev/sr0 /mnt/cdrom
mount: /mnt/cdrom: WARNING: source write-protected, mounted read-only.
```

J'ai ajouté un disque : *qm set*

```
root@pve1:~# qm start 100
root@pve1:~# qm set 100 --scsihw virtio-scsi-pci --scsi0 local-lvm:10
```

Puis j'ai placé l'ISO dans le dossier :

```
root@pve1:~# dd if=/dev/sr0 of=/var/lib/vz/template/iso/proxmox-ve_9.1-1.iso status=progress
1805910528 bytes (1.8 GB, 1.7 GiB) copied, 19 s, 95.0 MB/s
3577904+0 records in
3577904+0 records out
1831886848 bytes (1.8 GB, 1.7 GiB) copied, 19.28 s, 95.0 MB/s
root@pve1:~# qm set 100 --cdrom local:iso/proxmox-ve_9.1-1.iso
update VM 100: -cdrom local:iso/proxmox-ve_9.1-1.iso
```

<u>Explication de la commande au-dessus : ↑</u>

dd (Data Duplicator)

Outil pour copier des fichiers

`if=/dev/sr0` (Input File)

Fichier périphérique qui représente le lecteur CD-ROM sur VirtualBox

`of=/var/lib/vz/template/iso/proxmox-ve_9.1-1.iso` (Output File)

Destination du stockage de l'ISO

`status=progress`

Affichage du nombre de Mo transférés et la vitesse à laquelle ça a était fait.

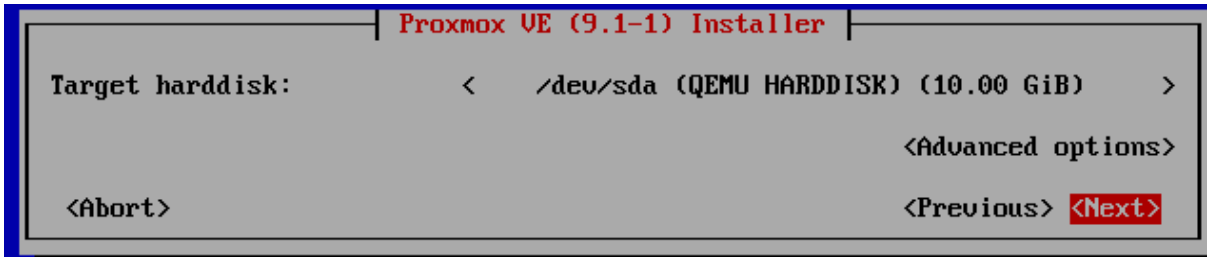
Démarrage de la VM: *qm start 100*

```
root@pve1:~# qm start 100
root@pve1:~# qm list
      VMID NAME                 STATUS     MEM(MB)    BOOTDISK(GB) PID
       100 admin-boucle         running    2048               0.00 4921
```

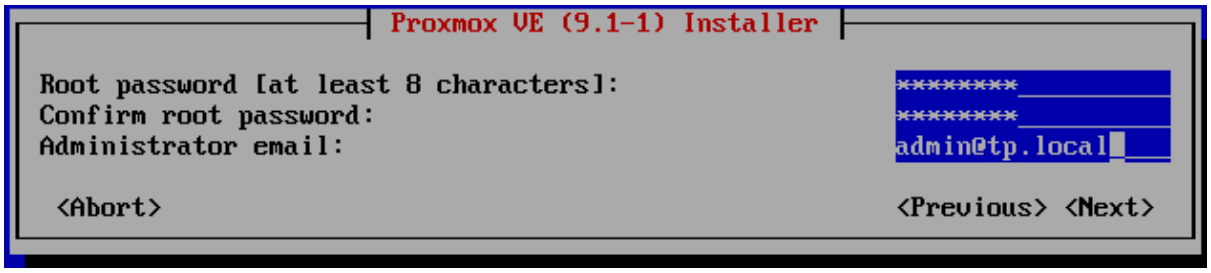
Démarrage du terminal de la VM : *qm terminal 100*

<u>Installation PVE :</u>

On choisit l'emplacement de l'environnement et son disque dur.

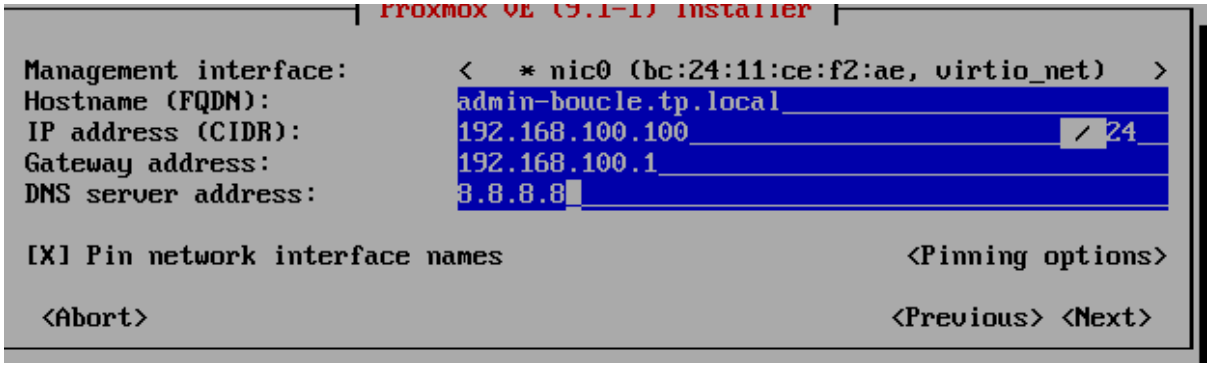


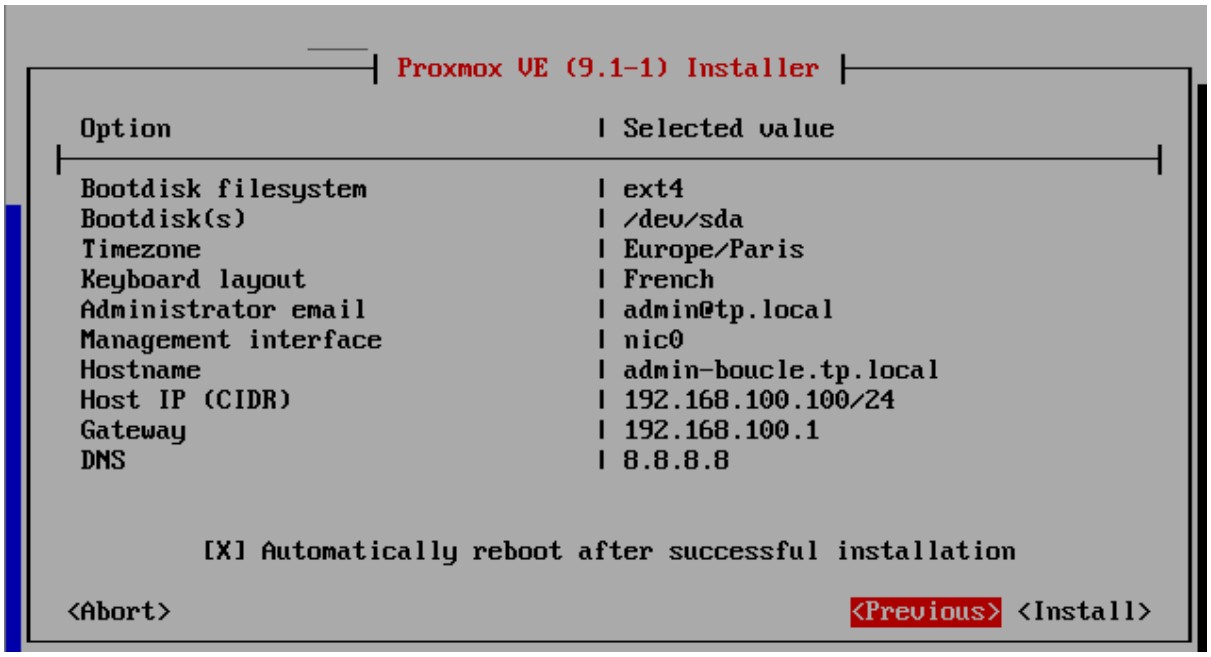
On choisit notre localisation, le fuseau horaire et le clavier qu'on utilise (dans ce cas c'est France)



On configure notre adresse IP, la passerelle et le DNS (dans ce cas la passerelle et le DNS c'est le même).

On utilise cette adresse pour avoir accès à l'interface Web de Proxmox





Pour accèder à la VM, il faut d'abord retirer l'ISO proxmox-ve_9.1-1.iso du lecteur virtuel:

```
root@pve1:~# qm set 100 --ide2 none
update VM 100: -ide2 none
```

Puis on vérifie l'ordre de démarrage :

```
root@pve1:~# qm set 100 --boot order=scsi0
update VM 100: -boot order=scsi0
```

Résultat après l'activation de la VM :

```
--------------------------------------------------------------------------------

Welcome to the Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to
configure this server - connect to:

  https://192.168.100.100:8006/

--------------------------------------------------------------------------------

admin-boucle login: rootroot
Password:
Login incorrect

admin-boucle login: root
Password:
Linux admin-boucle 6.17.2-1-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.17.2-1 (2025-10-21T11:55Z) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
```

<u>Login</u> : root

<u>Mdp</u> : rootroot

Pour voir l'IP de la machine : *ip a*

```
root@admin-boucle:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: nic0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master vmbr0 state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:ce:f2:ae brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    altname enxbc2411cef2ae
3: vmbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:ce:f2:ae brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.100/24 scope global vmbr0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fece:f2ae/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Pour voir les routes des IP : *ip route*

```
root@admin-boucle:~# ip r
default via 192.168.100.1 dev vmbr0 proto kernel onlink
192.168.100.0/24 dev vmbr0 proto kernel scope link src 192.168.100.100
```

La création de boucle n'a pas abouti, j'ai décidé de créer les VM directement en invite de commande.

Les VM à créer :

DC1 : Windows Server 2022 (Contrôleur de domaine).

FS1 : Windows Server 2022 (Serveur de fichiers).

BCK1 : Debian 12 (Serveur de sauvegarde).

W10 : Windows 10/11 (Poste client).

```
qm list
qm create 201 --name DC1 --memory 4096 --cores 2 --net0 virtio.bridge=vmbr0 --scsihw virtio-scsi-pci --virtio0 local-lvm:60
qm create 201 --name DC1 --memory 4096 --cores 2 --net0 virtio,bridge=vmbr0 --scsihw virtio-scsi-pci --virtio0 local-lvm:60
qm list
qm create 202 --name FS1 --memory 4096 --cores 2 --net0 virtio,bridge=vmbr0 --scsihw virtio-scsi-pci --virtio0 local-lvm:60
qm create 202 --name BCL1 --memory 4096 --cores 2 --net0 virtio,bridge=vmbr0 --scsihw virtio-scsi-pci --virtio0 local-lvm:60
qm create 202 --name BCK1 --memory 4096 --cores 2 --net0 virtio,bridge=vmbr0 --scsihw virtio-scsi-pci --virtio0 local-lvm:60
qm list
qm create 203 --name BCK1 --memory 4096 --cores 2 --net0 virtio,bridge=vmbr0 --scsihw virtio-scsi-pci --virtio0 local-lvm:60
qm create 204 --name W10 --memory 4096 --cores 2 --net0 virtio,bridge=vmbr0 --scsihw virtio-scsi-pci --virtio0 local-lvm:60
qm list
```

Explication de la commande :

- **qm create 204** : qm est l'outil de gestion (Qemu Manager). 204 est l'identifiant unique (ID) de ta VM. C'est comme son numéro de sécurité sociale dans Proxmox.
- **--name W10** : C'est le nom d'affichage. Plus simple pour s'y retrouver que de retenir "204".
- **--memory 4096** : Tu lui alloues **4 Go de RAM** (4096 Mo). C'est le minimum syndical pour que Windows 10 ne rame pas trop.
- **--cores 2** : Tu lui donnes **2 cœurs de ton processeur**. Cela permet à la VM de faire plusieurs tâches en même temps.
- **--net0 virtio,bridge=vmbr0** :
  - net0 : C'est la première carte réseau.
  - virtio : C'est le pilote "haute performance". C'est comme mettre des pneus de course.
  - bridge=vmbr0 : Tu "branches" la VM sur le pont réseau principal de Proxmox pour qu'elle puisse (en théorie) sortir sur le réseau.
- **--scsihw virtio-scsi-pci** : Tu définis le type de contrôleur pour le disque dur. Le mode virtio-scsi est le plus moderne et le plus rapide sur Proxmox.
- **--virtio0 local-lvm:60** :
  - virtio0 : C'est ton premier disque dur.
  - local-lvm : C'est l'endroit physique où le disque est stocké sur ton serveur.
  - :60 : Tu crées un disque dur virtuel de **60 Go**.

Liste des VM crées :

```
root@pve1:~# qm list
      VMID NAME                 STATUS     MEM(MB)    BOOTDISK(GB) PID
       100 admin-boucle         stopped    2048              10.00 0
       201 DC1                  stopped    4096              60.00 0
       202 FS1                  stopped    4096              60.00 0
       203 BCK1                 stopped    4096              60.00 0
       204 W10                  stopped    4096              60.00 0
```

Ajout d’un lecteur optique sur VirtualBox :

Stockage

Contrôleur : IDE
Maître primaire IDE : [Lecteur optique] proxmox-ve_9.1-1.iso (1,71 Gio)
IDE Primary Device 1: [Lecteur optique] debian-12.0.0-amd64-netinst.iso (738,00 MB)
Contrôleur : SATA
Port SATA 0 : PVE1.vdi (Normal, 100,00 Gio)

On a ajouté un lecteur optique pour pouvoir configurer la VM Debian

On peut visualiser les lecteurs avec ma commande lsblk:

```
root@pve1:~# lsblk
NAME                    MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda                       8:0    0  100G  0 disk
├─sda1                    8:1    0 1007K  0 part
├─sda2                    8:2    0  512M  0 part /boot/efi
└─sda3                    8:3    0 99.5G  0 part
  ├─pve-swap            252:0    0  7.7G  0 lvm  [SWAP]
  ├─pve-root            252:1    0 34.9G  0 lvm  /
  ├─pve-data_tmeta      252:2    0    1G  0 lvm
  │ └─pve-data-tpool    252:4    0 42.4G  0 lvm
  │   └─pve-data        252:5    0 42.4G  1 lvm
  └─pve-data_tdata      252:3    0 42.4G  0 lvm
    └─pve-data-tpool    252:4    0 42.4G  0 lvm
      └─pve-data        252:5    0 42.4G  1 lvm
sr0                      11:0    1  1.7G  0 rom
sr1                      11:1    1  738M  0 rom
```

```
root@pve1:~# dd if=/dev/sr1 of=/var/lib/vz/template/iso/SERVER_EVAL_x64FRE_en-us.iso status=progress
4910281216 bytes (4.9 GB, 4.6 GiB) copied, 58 s, 84.7 MB/s
9851748+0 records in
9851748+0 records out
5044094976 bytes (5.0 GB, 4.7 GiB) copied, 58.874 s, 85.7 MB/s
root@pve1:~# qm set 201 --cdrom local:iso/SERVER_EVAL_x64FRE_en-us.iso
update VM 201: -cdrom local:iso/SERVER_EVAL_x64FRE_en-us.iso
root@pve1:~# qm set 202 --cdrom local:iso/SERVER_EVAL_x64FRE_en-us.iso
update VM 202: -cdrom local:iso/SERVER_EVAL_x64FRE_en-us.iso
root@pve1:~# qm list
      VMID NAME                 STATUS     MEM(MB)    BOOTDISK(GB) PID
       100 admin-boucle         stopped    2048             10.00 0
       201 DC1                  stopped    4096             60.00 0
       202 FS1                  stopped    4096             60.00 0
       203 BCK1                 stopped    4096             60.00 0
       204 W10                  stopped    4096             60.00 0
root@pve1:~# cd /var/lib/vz/template/iso/
root@pve1:/var/lib/vz/template/iso# ls
debian-12.0.0-amd64-netinst.iso  proxmox-ve_9.1-1.iso  SERVER_EVAL_x64FRE_en-us.iso
```

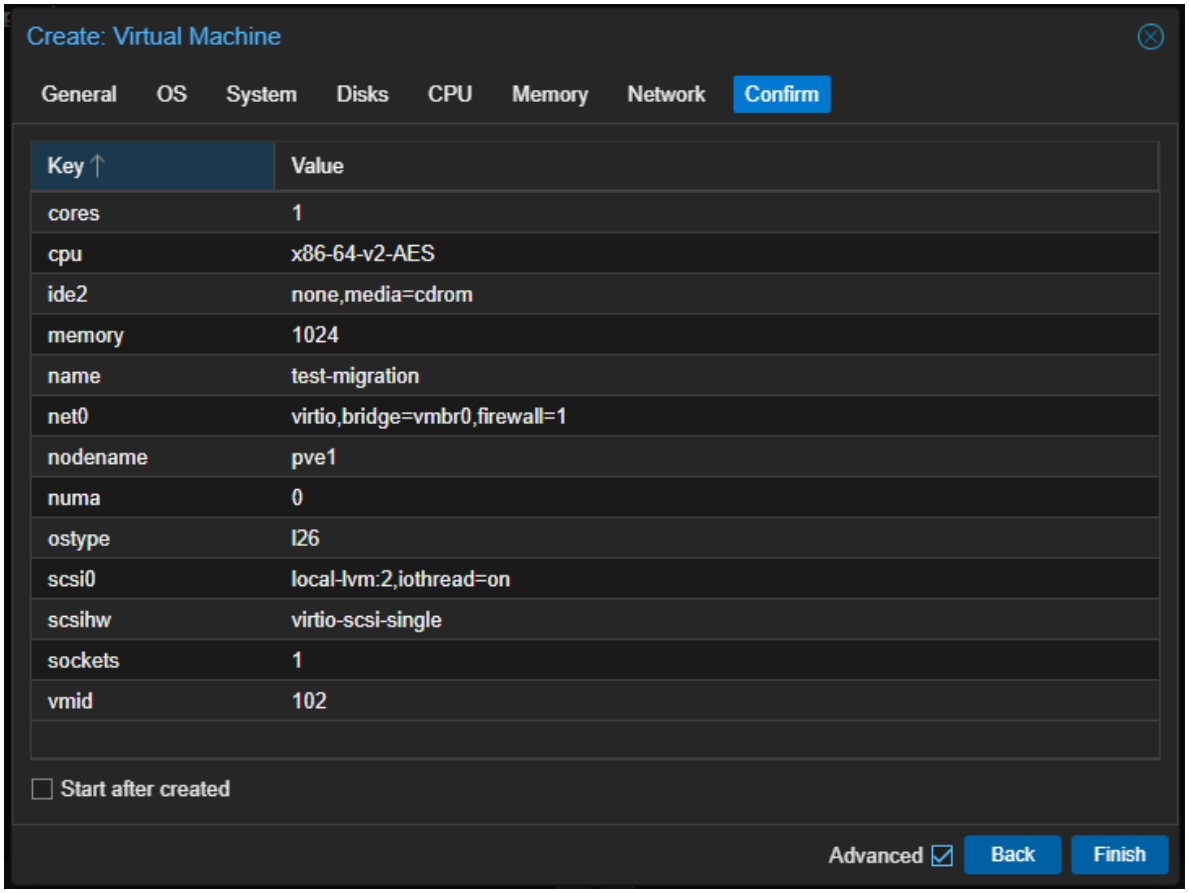
```
root@pve1:~# qm config 201
boot: order=virtio0;net0;ide2
cores: 2
ide2: local:iso/SERVER_EVAL_x64FRE_en-us.iso,media=cdrom,size=4925874K
machine: pc-i440fx-10.1
memory: 4096
meta: creation-qemu=10.1.2,ctime=1769605790
name: DC1
net0: virtio=BC:24:11:17:02:41,bridge=vmbr0
ostype: win10
scsihw: virtio-scsi-pci
smbios1: uuid=c68e64ef-09a4-414c-a645-433a1a5e0e1a
virtio0: local-lvm:vm-201-disk-0,size=60G
vmgenid: c81b6de9-2ec2-40a9-b9ee-e74884988dcd
root@pve1:~# qm config 202
boot: order=virtio0;net0;ide2
cores: 2
ide2: local:iso/SERVER_EVAL_x64FRE_en-us.iso,media=cdrom,size=4925874K
machine: pc-i440fx-10.1
memory: 4096
meta: creation-qemu=10.1.2,ctime=1769605904
name: FS1
net0: virtio=BC:24:11:FC:0C:A0,bridge=vmbr0
ostype: win10
scsihw: virtio-scsi-pci
smbios1: uuid=f81d3a1b-16a9-4a43-b577-6de87279865d
virtio0: local-lvm:vm-202-disk-0,size=60G
vmgenid: 18338a16-2fec-4d38-8ed1-162cf7fc3a00
root@pve1:~# qm config 203
boot: order=virtio0;net0;ide2
cores: 2
ide2: local:iso/debian-12.0.0-amd64-netinst.iso,media=cdrom,size=738M
memory: 4096
meta: creation-qemu=10.1.2,ctime=1769606061
name: BCK1
net0: virtio=BC:24:11:2E:52:23,bridge=vmbr0
ostype: l26
scsihw: virtio-scsi-pci
smbios1: uuid=a2d20054-31d3-40c4-a9a9-fc9b001725d8
virtio0: local-lvm:vm-203-disk-0,size=60G
vmgenid: 4401426a-6bcf-4e36-88b8-169131597118
```

```
root@pve1:~# qm config 204
bios: ovmf
boot: order=virtio0;net0;ide2
cores: 2
ide2: local:iso/Win11_25H2_French_x64.iso,media=cdrom,size=7564910K
machine: q35
memory: 4096
meta: creation-qemu=10.1.2,ctime=1769606081
name: W10
net0: virtio=BC:24:11:CF:79:15,bridge=vmbr0
ostype: win11
scsihw: virtio-scsi-pci
smbios1: uuid=aa649cc8-802d-44f8-bf87-bcf8baf88e39
virtio0: local-lvm:vm-204-disk-0,size=60G
vmgenid: b09589c1-f914-4481-b9b7-8f61d4ce767e
```

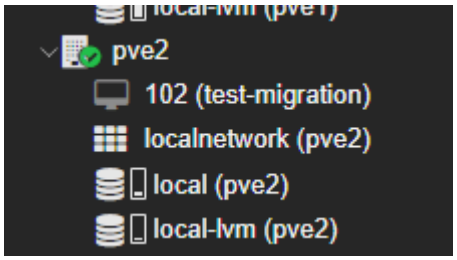
Sur interface Web Proxmox:

Mon test consiste à migrer une machine virtuelle donc de la déplacer d'un nœud à l'autre (PVE1 → PVE2).

D'abord j'ai créé une machine virtuelle de test, qui ne prenais pas beaucoup de place (2Go)



Ensuite j'ai cliqué sur le bouton "Migrate"



La VM a bien été migrée vers la PVE2.

Principe de réplication :

La réplication est un processus qui consiste à **copier automatiquement et en temps réel** (ou très régulièrement) les données et l'état d'un serveur (A) vers un autre serveur (B).

L'idée, c'est que si le serveur A prend feu ou explose, le serveur B possède déjà une copie identique de tout ce qu'il y avait dessus au moment de l’incident.